# 2015年6月线性代数A试卷A参考解答及评分细则

## 一、填空题（每题4分，共24分）

**1、** 除$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$之外的任3个组合；　**2、** $-\frac{1}{108}$；　**3、** 0；

**4、** 2，2，$\frac{6}{5}$；　**5、** $x=(1,0,0)^T$；　**6、** $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

## 二、计算题（共70分）

**7、** 解：按第一行展开后

$$D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0&0\\1&2&1&\cdots&0&0\\0&1&2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2&1\\0&0&0&\cdots&1&2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0&0\\1&2&1&\cdots&0&0\\0&1&2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2&1\\0&0&0&\cdots&1&2\end{vmatrix}_{n-1}-\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0&0\\0&2&1&\cdots&0&0\\0&1&2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2&1\\0&0&0&\cdots&1&2\end{vmatrix}_{n-1}$$，（3分）

可发现递推公式：$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$；　（4分）

于是将$D_{n-1}=2D_{n-2}-D_{n-3}$代入前式便得

$$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}=2(2D_{n-2}-D_{n-3})-D_{n-2}=3D_{n-2}-2D_{n-3}$$

$$=3(2D_{n-3}-D_{n-4})-2D_{n-3}=4D_{n-3}-3D_{n-4}=\cdots=(n-1)D_2-(n-2)D_1,$$　（6分）

因为$D_2=\begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix}=3$，$D_1=|2|=2$，　（7分）

从而$D_n=(n-1)\times3-(n-2)\times2=n+1$.　（8分）

**8、** 解：记$\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}1&3\\3&-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}2&0\\2&2\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}$为分块对角阵，且$\boldsymbol{A}^k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^k&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2^k\end{bmatrix}$；　（2分）

因$\boldsymbol{A}_1^2=\begin{bmatrix}10&0\\0&10\end{bmatrix}$，故$\boldsymbol{A}_1^6=\begin{bmatrix}10^3&0\\0&10^3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}_1^8=\begin{bmatrix}10^4&0\\0&10^4\end{bmatrix}$；　（3分）

又$\boldsymbol{A}_2=2\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}$，故$\boldsymbol{A}_2^6=2^6\begin{bmatrix}1&0\\6&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}_2^8=2^8\begin{bmatrix}1&0\\8&1\end{bmatrix}$.　（5分）

从而$\boldsymbol{A}^6=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1^6&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2^6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10^3&0&0&0\\0&10^3&0&0\\0&0&2^6&0\\0&0&6\times2^6&2^6\end{bmatrix}$，　（6分）

$$|A^8| = |A|^8 = \begin{vmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{vmatrix}^8 = (|A_1| \cdot |A_2|)^8 = |A_1|^8 \cdot |A_2|^8 = 10^8 \cdot 2^{16} = 40^8. \qquad (8\text{分})$$

**9、** 解：由 $A^{-1}BA=6A+BA$，有 $A^{-1}BA-BA=6A$，故 $(A^{-1}-E)BA=6A$， (3分)

得 $$B=(A^{-1}-E)^{-1}(6A)A^{-1}=6(A^{-1}-E)^{-1}AA^{-1}=6(A^{-1}-E)^{-1} \qquad (6\text{分})$$

于是由 $A^{-1}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$，且 $(A^{-1}-E)^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/6 \end{bmatrix}$， (9分)

故得 $B=\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (10分)

**10、** 解：显然 $\beta_1$ 和 $\beta_2$ 线性无关，且经观察或计算知 $\beta_3=3\beta_1+2\beta_2$， (2分)

故向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 秩为 2 且 $\beta_1,\beta_2$ 为其最大无关组. (3分)

由题意得向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩也是 2，故行列式

$$|(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0, \qquad (5\text{分})$$

由此解得 $a=3b$； (6分)

又因 $\alpha_3$ 可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 线性表示，而即 $\beta_1,\beta_2$ 为其最大无关组，故 $\alpha_3$ 也可由向量组 $\beta_1,\beta_2$ 线性表示，即 $\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 线性相关， (8分)

于是行列式 $$|(\beta_1,\beta_2,\alpha_3)| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0, \qquad (9\text{分})$$

解之得 $b=5$，所以 $a=15$. (10分)

**11**、解：(1)设从基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵为$\boldsymbol{P}$，则由$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\boldsymbol{P}$，

(1 分)

得 $\boldsymbol{P}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&2&1\\-1&0&1\\1&0&1\end{bmatrix}$；　(4 分)

（2）由题意知 $\eta=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}$，设$\eta$在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$下的坐标为$y_1,y_2,y_3$，则　(5 分)

$$\eta=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix},\qquad (6\text{ 分})$$

由坐标在同一基下的唯一性，得 $\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}$，　(7 分)

于是 $\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\3\end{bmatrix}$.　(10 分)

**12**、解：　该方程组的增广矩阵为

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}-2&1&1&-2\\1&-2&1&\lambda\\1&1&-2&\lambda^2\end{array}\right]\qquad (1\text{ 分})$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|c}-2&1&1&-2\\0&-3/2&3/2&\lambda-1\\0&3/2&-3/2&\lambda^2-1\end{array}\right]\to\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\0&1&-1&-\frac{2}{3}(\lambda-1)\\0&0&0&\frac{2}{3}(\lambda-1)(\lambda+2)\end{bmatrix}\qquad (5\text{ 分})$$

可知$\lambda\neq1$且$\lambda\neq-2$时方程组无解；　(7 分)

$\lambda=1$或$\lambda=-2$时方程组有解；　(8 分)

当$\lambda=-2$时，方程组的解为 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\2\\0\end{bmatrix}$　（$k$为任常数）　(10 分)

当$\lambda=1$时，　方程组的解为$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$　（$k$为任常数）　　（12分）

**13、**解：二次型$f$的矩阵为$A=\begin{bmatrix}1&-2&2\\-2&-2&4\\2&4&-2\end{bmatrix}$，　　（1分）

经计算得$|A-\lambda E|=-(\lambda-2)^2(\lambda+7)$，故矩阵$A$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-7$；　　（3分）

于是经正交变换二次型$f$化为标准形　$f(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2+2y_2^2-7y_3^2$.　　（5分）

对特征值$\lambda_1=\lambda_2=2$，解齐次线性方程组$(A-2E)x=0$，得基础解系$\xi_1=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}$，$\xi_2=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$，

（6分）

正交单位化后得$\alpha_1=\begin{bmatrix}-2/\sqrt{5}\\1/\sqrt{5}\\0\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}2/3\sqrt{5}\\4/3\sqrt{5}\\5/3\sqrt{5}\end{bmatrix}$；　　（8分）

对特征值$\lambda_3=-7$，解齐次线性方程组$(A+7E)x=0$，得基础解系$\xi_3=\begin{bmatrix}1\\2\\-2\end{bmatrix}$，　　（9分）

单位化后得$\alpha_3=\begin{bmatrix}1/3\\2/3\\-2/3\end{bmatrix}$；　　（10分）

于是化上述标准形所用的正交变换为$x=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)y$，即

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}.$$　　（11分）

曲面$f(x_1,x_2,x_3)=4$为旋转单叶双曲面，标准化后的方程的旋转轴为$y_3$轴.　　（12分）

## 三、讨论题（本题 6 分）

**14、** 证：

取空间直角坐标系中三点 $P_1(a_1,b_1,c_1)$，$P_2(a_2,b_2,c_2)$，$P_3(a_3,b_3,c_3)$，则这三点共面$\pi$；（1 分）

而 $L_1$ 为过点 $P_3$ 且方向向量为 $\overrightarrow{P_2P_1}$ 的直线，$L_2$ 为过点 $P_1$ 且方向向量为 $\overrightarrow{P_3P_2}$ 的直线，于是 $L_1$ 与 $L_2$ 都在平面$\pi$上，故 $L_1$ 与 $L_2$ 不可能异面；（2 分）

又记向量 $\overrightarrow{OP_1}=(a_1,b_1,c_1),\overrightarrow{OP_2}=(a_2,b_2,c_2),\overrightarrow{OP_3}=(a_3,b_3,c_3)$，（3 分）

由矩阵 $A$ 的秩 $R(A)=3 \Leftrightarrow A$ 的行向量线性无关 $\Leftrightarrow \overrightarrow{OP_1},\overrightarrow{OP_2}$ 和 $\overrightarrow{OP_3}$ 线性无关

$\Leftrightarrow \overrightarrow{OP_1},\overrightarrow{OP_2}$ 和 $\overrightarrow{OP_3}$ 不共面 $\Leftrightarrow P_1$，$P_2$ 和 $P_3$ 三点不共线，（5 分）

故 $L_1$ 与 $L_2$ 不可能共线，因此它们必交于一点.（6 分）